計算・数理物理班　難易度 ★★★

テンソルネットワーク入門

栗田大幹

1　はじめに

量子多体系や統計力学系を扱っていると、まず自由度の数が問題になってきます。例えばスピンが N 個並んでいるだけでも状態は 2^N 通りあり、N が少し大きくなっただけで、これをそのまま扱うのは難しくなってしまうわけですね。
一方で現実の物理系においては十分無視できるような自由度も存在しており、適切な処理のもとで自由度をカットしてあげることで大きな系をシンプルに記述することができます。このような手法の一つをテンソルネットワークと呼びます。本ポスターでは、まず 1 次元イジング模型から転送行列という基本的な道具を導入し、それを土台に 2 次元イジング模型のテンソルネットワーク表示を構築したうえで、その自由度の削減を扱うアルゴリズムである *CTMRG(*角転送行列繰り込み群*)* までを紹介していこうと思います。

2　1 次元イジング模型と転送行列

まずは古典 1 次元イジング模型

$$H = -J\sum_{\langle i,j\rangle} s_i s_j$$

を見ていきましょう。物理量の計算の第一歩は分配関数 $Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta H}$ ですが、$s_1, \ldots, s_N$ がそれぞれ ± 1 を取るので和の項数は全部で 2^N 個あり、直接計算するのはあまりに大変です。

そこでハミルトニアンを隣接サイトの局所項に書き直し、その重み $e^{-\beta h_i}$ を、スピンの値 (s_i, s_{i+1}) でラベル付けされた 2×2 行列 A の形で表してみます。

$$A = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix} \qquad (1)$$

すると、隣り合う項どうしで共通するスピン自由度を縮約していくことで、分配関数は

$$Z = \mathrm{Tr}(A^N)$$

という形にまとめられます。2^N 項あったはずの和が、2×2 行列のべき乗で書けるようになったわけですね。このような行列 A を転送行列と呼びます。この分配関数の値は転送行列 A の固有値を解析することで簡単に求まります。さらに熱力学極限では、最大固有値 λ_1 のみが Z に寄与することになり、相関関数も第二固有値との比 $(\lambda_2/\lambda_1)^r$ に従って減衰していきます。つまり、大きな系の物理は結局のところごく少数の支配的な自由度で決まっている、ということになります。この支配的な自由度を取り出して系を記述するという見方は、この後の議論でも重要な役割を果たします。

3　ダイアグラム記法

テンソルネットワークの議論では、ダイアグラム記法と呼ばれる書き方がよく使われます。ルールはとてもシンプルで、

- 行列やテンソルそのものを四角や丸で表す。
- 添字を、そのテンソルから出ている「足」として描く。
- 共通の足どうしをつなぐと、その添字について縮約を取る、という意味になる。

というだけのものです。たとえば 1 次元イジング模型の分配関数 $Z = \mathrm{Tr}(A^N)$ なら、A が足 2 本のテンソルとして横一列に並び、両端の足がぐるりとつながってループになる、という絵で表せるわけですね。

分配関数のダイアグラム [0.35em] 周期境界条件を持つ 1 次元のイジング模型の分配関数のダイアグラム



足がつながっている**青い四角形**が転送行列であり、足をつなげる = 添え字で縮約をとる = 行列の積という意味を持ちます。

単なる記法ではあるのですが、テンソルが増え縮約の構造が複雑になっていくと、添字をいちいち書き下す方が大変になってきます。そのためテンソルネットワークの議論では、この記法がよく使われています。

4　2 次元イジング模型のテンソルネットワーク

テンソルネットワークの一般論を考えるにあたっては、より高次のテンソルを考えたくなります。そこで先ほどの 1 次元イジング模型を 2 次元に拡張したものを見ていきましょう。2 次元正方格子上のイジング模型のハミルトニアン

$$H = -J\sum_{\langle i,j\rangle} \sigma_i \sigma_j$$

を考えます。和は最近接サイトのペアに対して取ります。1 次元のときは隣接 2 サイトに注目して局所ハミルトニアンを作りましたが、ここでは小さな正方形を作る 4 サイトに注目してみます。これら 4 サイトのスピンを名付けて局所ハミルトニアンを書き下し、そのボルツマン重み $e^{-\beta H_{\mathrm{loc}}}$ を考えると、これは 4 つのスピン値の組ごとに値を持つ量になります。1 次元のときは添字 2 つのテンソル (= 行列) でしたが、今回は自由度が 4 つに増えた分だけ足の本数も増え、4 本足

PHYSICS LAB. 2026

のテンソルが得られるわけですね。

このテンソルを格子状に並べ、隣接するテンソルどうしで共通するスピン自由度の足を縮約していくと、分配関数は 2 次元のテンソルネットワークの縮約として表されます。ただし 1 次元のときと違って縮約の構造が平面的になっているため、転送行列のように固有値分解で一気に処理する、というわけにはいきません。ではこの 2 次元ネットワークの縮約を、どのように計算していけばよいでしょうか?

2 次元イジング模型のネットワーク

[0.5em]

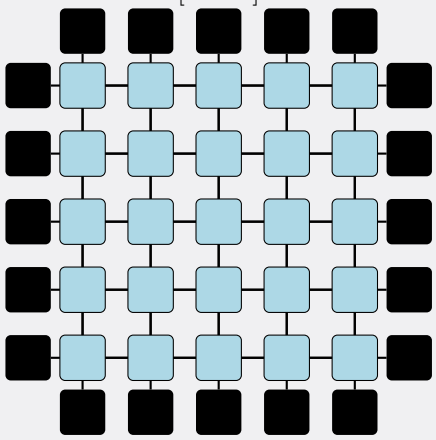


図 1: 分配関数の図形

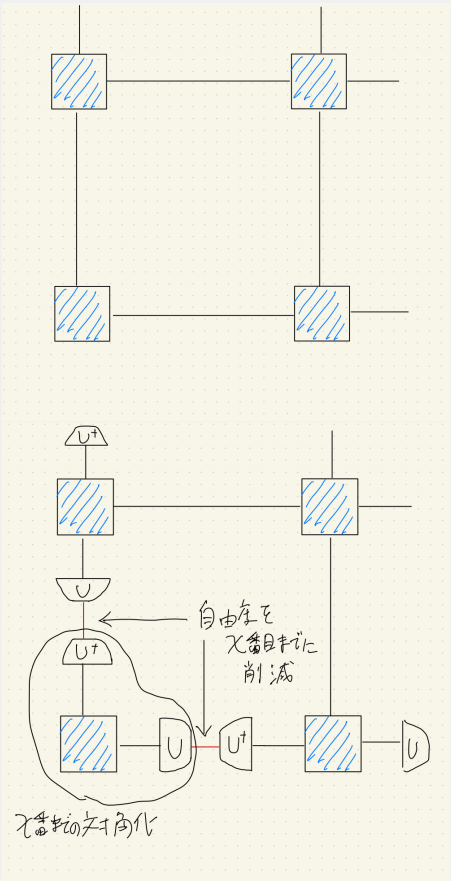
5 CTMRG

2 次元のテンソルネットワークの縮約を計算するための一つのアプローチが、*CTMRG (Corner Transfer Matrix Renormalization Group)* です。これはネットワークの角と辺に対応するテンソルを用意し、内側のテンソルを一つずつ取り込んで「育てて」いきながら、無限系の縮約を逐次的に近似していく手法です。

アルゴリズムの大まかな流れは次のようになります。

- 縮約に伴う次元の爆発を防ぐため、角のテンソルを対角化する。
- 固有値の大きい方から一定数（ボンド次元 χ）だけ状態を残す射影行列（アイソメトリー）を作る。
- アイソメトリーをテンソル間に挿入して自由度を削減し、新しい角とその右上、左下のテンソルと縮約させる。この操作によりボンド次元が $d\chi$ でなく χ になる。
- 角、右上、左下、右下のテンソルを縮約し、新しい角のテンソルを作る。以下これを繰り返す。

1 次元の転送行列で最大固有値付近の状態が支配的だったように、ここでも「ボンド次元の数だけ本質的な情報を残し、残りを切り捨てる」ことで、計算コストを抑えながら大きな系を精緻に記述できるのが最大の特徴です。



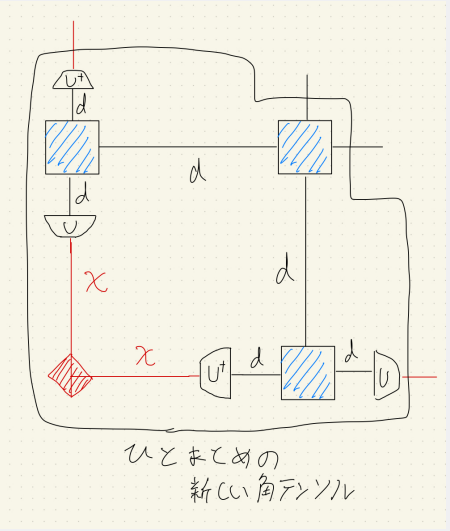


図 2: CTMRG の流れ。元の 2 次元テンソルネットワークから、角の対角化、自由度の削減、新しい角への繰り込みへと進んでいく。

6 おわりに

1 次元イジング模型から出発し、転送行列、ダイアグラム記法、2 次元への拡張による 4 本足テンソル、そして CTMRG までを見てきました。どの段階にも共通しているのは、局所的な構造を保ったまま、本質的な自由度だけを残すという考え方です。

ここから先には、状態そのものをテンソル積で表す MPS や MPO、量子系の基底状態と古典系をつなげる量子古典対応、特異値分解で重要な自由度を残しながら最適化していく DMRG など、テンソルネットワークの様々な応用が広がっています。本ポスターは、その入り口にあたる部分だと思っていただければと思います。また詳しい資料は Web ページに公開しています。ぜひご覧ください。

参考文献

[1] 西野 友年. テンソルネットワークの基礎と応用——統計物理・量子情報・機械学習. SGC ライブラリ 169. サイエンス社, June 2021.